

TopRunFullSequence() 동작 순서

HCB (Hybrid Chip Bonding) — Step Sequence 전체 자동 실행 흐름

파일: SUB UI/ViewModels/StepSeqTabViewModel.cs (L718~818)

개요

[RelayCommand]로 노출되는 Top Die 본딩 전체 시퀀스. 저배율 정렬부터 고배율 측정(Top/Btm), 좌표계 통합 보정, 가압 본딩까지 6단계를 순차 실행하며, 옵션에 따라 본딩 후 버니어 측정(7단계)까지 진행한다. 각 단계는 StepState (Idle / InProgress / Completed / Failed)로 UI 상태를 갱신한다.

사전 조건	실행 시작 시 ResetCts() 로 취소 토큰 초기화 → TopDie == 0 이면 “ Top Die를 Load해주세요 ” 로그 후 상태를 Idle로 되돌리고 즉시 return (Die 미로드 방어).
-------	--

실행 단계

1 저배율 보정 + Pickup		상태: TopLowAlignState
호출	설명	
VisionTopLowAlign = _sequenceService.TopLowMeasure(TopDie, MarkType.DIE_CENTER_TOP, ct)	D - Table의 Top Die를 저배율 카메라로 측정하여 Die 중심 보정값(VisionTopLowAlign) 산출.	
RunNoStop(_sequenceService.DTablePickup(DieType.TOP, TopDie, VisionTopLowAlign, ct))	측정 보정값을 적용해 Top Die를 Pickup. RunNoStop으로 감싸 중단 없이 완주.	
2 고배율 측정 (Top)		상태: TopHighAlignState
호출	설명	
hcbData = _sequenceService.TopHighAlign(NewAlignData(), ct)	새 AlignData 생성 후 Top Die 4개 마크를 PC Table 카메라로 고배율 촬상 · 측정. 결과가 hcbData에 누적.	
_sequenceService.ProcessMeasurement(hcbData, 1)	측정 단계 1 결과 후처리(로그/기록).	
UpdateTopMarks()	측정된 Top 마크 좌표를 UI(마크 표시)에 반영.	
3 고배율 측정 (Btm) — 코드 주석상 4단계		상태: BtmHighAlignState
호출	설명	
hcbData = _sequenceService.BtmHighAlign(hcbData , ct)	HC1/HC2 카메라로 Btm Die 4개 마크 고배율 측정. Head를 본딩 위치로 하강 후 진행. 결과를 hcbData에 누적.	
_sequenceService.ProcessMeasurement(hcbData, 3)	측정 단계 3 결과 후처리.	
UpdateBtmMarks()	측정된 Btm 마크 좌표를 UI에 반영.	

4 보정 (좌표계 통합 + 본딩 보정) 상태: TopCorrState	
호출	설명
<code>_sequenceService.CoordinateSystemIntegration(hcbData, ct)</code>	Top/Btm 측정 좌표를 통합하여 보정량(ResultX, ResultY, ResultT) 계산.
<code>_sequenceService.ProcessMeasurement(hcbData, 2)</code>	측정 단계 2(통합 결과) 후처리.
<code>_sequenceService.BondingCorr(hcbData, ct)</code>	계산된 보정량을 모션 축(H_X, W_Y, H_T)에 적용하고 Z축 본딩 높이로 이동.
<code>ValidateAlignDistances()</code>	Top/Btm 선분 길이 오차 검증. 허용 범위 초과 시 Exception 발생 → 본딩 중단.

△ ValidateAlignDistances()가 false면 예외를 던져 6단계 본딩으로 진행하지 않는다.

5 본딩 (가압) — 코드 주석상 6단계 상태: TopBondingState	
호출	설명
<code>BondingHistory = new ObservableCollection<BondingDataPoint>()</code>	본딩 압력/변위 이력 수집용 컬렉션 초기화(그래프 바인딩).
<code>RunNoStop(_sequenceService.BondingPress(BondingHistory, ct))</code>	PMAC 가압 시퀀스 실행(status=6 완료 폴링, Vacuum OFF). 중단 없이 완주.
<code>TrackStep("TopFullExMeasure", Completed)</code>	버니어 측정을 제외한 본 시퀀스 완료 지점 마킹.

6 버니어 측정 (옵션) — 코드 주석상 7단계 상태: —	
호출	설명
<code>if (Settings.MeasureVernierAfterBonding)</code>	옵션이 켜져 있을 때만 실행.
<code>_sequenceService.GetVernier(ct)</code>	본딩 후 버니어 마크 측정.
<code>vernier.Preprocess(distX, distY)</code>	레시피의 ‘버니어_거리_X/Y’ 값으로 전처리 후 OffsetX/Y/T 산출.
<code>VernierRows ■■■ · ExportHighResult()</code>	결과 테이블(UI) 갱신 및 고배율 결과 파일 내보내기. Offset 값 로그 기록.

△ Settings.MeasureVernierAfterBonding == false 이면 이 단계는 건너뛴다.

종료 처리

정상 완료	TrackStep("TopFull", Completed) — 전체 시퀀스 완료 상태로 마킹.
취소 (OperationCanceledException)	InProgress 상태였던 각 단계를 Idle로 되돌리고 TopFull/TopFullExMeasure를 Idle 처리.
오류 (Exception)	InProgress 단계를 Failed로 전환, TopFull/TopFullExMeasure Failed 처리 후 오류 로그 기록.

finally

ExportHcbData() — 성공/실패 무관하게 항상 hcbData(측정 · 보정 데이터) 내보내기.

요약 흐름

사전조건(TopDie 확인) → ① 저배율 보정+Pickup → ② Top 고배율 측정 → ③ Btm 고배율 측정 → ④ 좌표계 통합 · 본딩 보정(오차 검증) → ⑤ 가압 본딩 → ⑥ 버니어 측정(옵션) → finally:
ExportHcbData()